Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des sciences
Département de biologie
Laboratoire de biochimie
Pr. Khalid Tawfiki Hajji

Nom : ……..
Prénom : …….
Code ; …….
Amphi : ……...
N° d'examen : ……

Epreuve des Glucides & Lipides, (M15)
SVI-S3, Durée : 45minutes
(Février 2016-2017)

I) L'amidon
a) De quoi est il formé ?
b) Quelle est la nature de (ou des) ose(s) constitutifs ?
c) Décrire les différents types de liaisons osidiques rencontrées dans cette molécule.
d) Donner le nom des enzymes capables de dégrader l'amidon.
e) Où trouve-t-on l'amidon ? Quelle est son utilité ?
f) Quel est le test spécifique pour mettre en évidence l'amidon dans un échantillon ? **(/3 points)**

……
……
……
……
……
……
……
……
…… …….

II) Un diholoside donne après perméthylation suivie d'hydrolyse acide les composés suivants :
3,4,6 tri-O-methyl-α-D-glucose et 1,3,4,6 tetra-O-methyl-β-D-fructose.
En déduire la nomenclature et la structure selon Haworth de ce diholoside.
Est-t-il réducteur ou non? Justifiez **(/2 points)**

…….
……
……
……
……
……
……
……
……..

III) Soient les glucides suivants :
D-glucose, L-glucose, D-glucosamine, D-galactose, L-mannose, D-mannuronique et D-fructose. On demande à leur propos : **a)** le nom de ceux qui sont épimères, **b)** le nom de ceux qui sont isomères optiques, **c)** le nom de celui ou de ceux qui ont un pouvoir réducteur, **d)** le nom de celui (ou ceux) qui entre(nt) dans la structure des glycosaminoglycanes**, e)** le nom de celui (ceux) qui entre(nt) dans la structure de l'acide alginique (Alginate). **(/2,5 points)**

……

……

……

……

……

……

……

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV Dans le tableau ci-dessous, citer les principaux lipides que vous connaissez en indiquant s'il s'agit d'un lipide simple ou complexe, le nom de l'alcool qu'il contient et la nature de la liaison entre l'alcool et les acides gras. **(/2,5points)**

Nom du lipide	Simple ou complexe	Nom de l'alcool qu'il contient	Nature de la liaison entre l'alcool et les acides gras